

DB32

江苏省地方标准

DB32/T 4415—2022

苹果水肥一体化管理技术规程

Code of practice for integrated management of water and
fertilizer for apple cultivation

2022-12-24 发布

2023-01-24 实施

江苏省市场监督管理局 发布
中国标准出版社 出版

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由南京农业大学提出。

本文件由江苏省园艺标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：南京农业大学、丰县大沙河果业研究院有限公司、江苏名特优农业发展有限公司。

本文件主要起草人：渠慎春、王三红、高付永、张忠伟、侯应军、曹丽芳、李芳竹、王正林。

苹果水肥一体化管理技术规程

1 范围

本文件规定了苹果水肥一体化管理技术的微灌系统、灌水、水肥一体化施肥、注意事项、系统维护、档案。

本文件适用于江苏省采用水肥一体化生产技术的苹果园。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 5084 农田灌溉水质标准
- NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
- NY 1428 微量元素水溶肥料
- NY 2266 中量元素水溶肥料
- NY/T 1107 大量元素水溶肥料

3 术语与定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 微灌系统

4.1 系统组成

由水源、首部枢纽、输配水管道、灌水器 4 部分组成。

4.1.1 水源水质

包括河水、塘水、地下水和库水，水质符合 GB 5084 的规定。

4.1.2 蓄水池修建

根据水源供水方便程度确定蓄水池大小和修建方式。蓄水池容量：50 亩盛果期苹果园需修建一座 150 m³ 的蓄水池。

注：1 亩≈666.7 m²。

4.1.3 首部枢纽

水肥一体化设备的安装按照生产厂家规范进行。宜选用自动筛网式反冲洗过滤器、旋流砂石分离器、自动砂过滤器、自动反冲洗叠片过滤器等 4 种过滤设备中的 2 种或 3 种进行多级过滤。

4.1.4 输配水管道

包括主、干、支、毛管道及管道控制阀门。主、干管道宜选用符合 GB/T 10002.1、GB/T 13664 等要求的便于粘接的 PVC 管道,管径 90 mm~150 mm;支管宜采用 PE 软管,管壁厚 2.0 mm~2.5 mm,管径为 40 mm~60 mm,支管沿果园走向长的一侧铺设;毛管宜采用 PE 软管,管壁厚 0.4 mm~0.6 mm,管径为 15 mm~20 mm,与支管垂直铺设。除毛管悬挂或铺设于地面外,其余各级管道均埋于地下 30 cm。

4.1.5 灌水器

包括滴头或喷头、滴灌带。滴头宜选用压力补偿式滴头。灌水器每小时流量为 2 L 左右,直径 16 mm。滴灌管在地面宜顺行布置。

4.2 系统控制

根据控制系统运行的方式不同,可分为手动控制、半自动控制和全自动控制三类。

5 灌水

苹果果园土壤持水量低于 60%时应及时灌水,每亩每次灌 $2\text{ m}^3\sim 3\text{ m}^3$ 水,灌溉浸透土壤深度以 30 cm~50 cm 为宜。封冻前需灌水两次,两次灌水间隔 15 d 左右。

6 水肥一体化施肥

6.1 肥料选择

所选的水溶性肥料应符合相关的国家及行业标准。大量元素水溶肥应符合 NY 1107 的规定;中量元素水溶肥应符合 NY 2266 的规定;微量元素水溶肥应符合 NY 1428 的规定。

6.2 肥料用量

苹果园的施肥量依据土壤肥力、土壤水分、树体长势、留果量等因素确定。亩产 3 000 kg 的苹果园全年追肥量为每亩施 N 25 kg、 P_2O_5 12 kg、 K_2O 30 kg。具体操作如附录 A 所示。

6.3 施肥时期和频次

水肥一体化方案制定应符合 NY/T 496 的规定。根据苹果各个生长时期需肥特点,全年分为 7 个生育时期,每个生育期间隔 15 d 左右施 2 次肥,具体操作如附录 B 所示。

7 注意事项

7.1 灌溉操作

灌溉前关闭施肥器阀门,打开微灌系统轮灌区的控制阀门,启动电源开关,打开电脑及控制台,轮灌区切换时以“先开后关”为原则,灌溉结束时先切断动力后关闭控制阀。

7.2 施肥操作

肥料溶液应现配现用。水溶肥料混合用量参照附录 B 操作,每升水中加入 50 g~150 g 混合肥料

配制母液,过滤备用。母液的配制以方便施用、不发生养分损失为原则。

施肥应在晴朗天气的上午 10 点或下午 4 点进行,不宜在雨天施肥,以免造成肥料损失。

按照施肥方案要求,施肥时先送水至正常工作压力后再打开施肥器阀门,使肥料母液进入灌溉系统,通过控制系统调节肥料母液流量阀门开关,使肥料母液与灌溉水以一定比例混合施入田间。水肥混合液的电导率(EC)值宜控制在 1.0 mS/cm~3.0 mS/cm 之间。施肥结束后再送水 20 min~30 min,冲洗管道。

8 系统维护

按照设备使用说明要求对系统进行检查维护。

9 档案记录

详细记录苹果水肥一体化生产过程中每次施用肥料的种类、用量、施用时间及田间管理情况;灌溉方式、灌溉用量、灌溉时期及其他溯源数据;突发异常气候情况、病虫害发生情况以及果园生长结果情况。档案保留保存 2 年以上。

附 录 A

(资料性)

水肥一体化施肥种类和施用量

表 A.1 给出了水肥一体化施肥种类和施用量。

表 A.1 水肥一体化施肥种类和施用量

施肥类型	推荐用量 kg/亩	可提供养分
尿素	54.6	N (25.0 kg/亩)
磷酸二氢钾	24.0	K ₂ O (8.4 kg/亩), P ₂ O ₅ (12.5 kg/亩)
硫酸钾	35.6	K ₂ O (19.2 kg/亩)
螯合盐	1.5	Cu (7.5 g/亩), Fe (60.0 g/亩), Mg (30.0 g/亩), Mn (75.0 g/亩), Zn (30.0 g/亩), B (30.0 g/亩), Mo (1.5 g/亩), Co (1.5 g/亩)

附 录 B

(资料性)

水肥一体化施肥时期和频次

表 B.1 给出了水肥一体化施肥时期和频次。

表 B.1 水肥一体化施肥时期和频次

单位为千克每亩

施肥时期	尿素	磷酸二氢钾	硫酸钾	螯合盐
萌芽前	0	3.6	0	0.1
	0	3.6	0	0.1
花前	2.8	1.2	1.5	0.1
	2.8	1.2	1.5	0.1
花后 2 周~4 周	9.5	1.2	1.5	0.1
	9.5	1.2	1.5	0.1
花后 6 周~8 周	5.2	1.2	3.9	0.1
	5.2	1.2	3.9	0.1
果实膨大期	3.8	0	7.1	0.1
	3.8	0	7.1	0.1
采收前	0	0	2.3	0.1
	0	0	2.3	0.1
采收后	6.0	4.8	1.5	0.15
	6.0	4.8	1.5	0.15
总计	54.6	24	35.6	1.5

参 考 文 献

- [1] GB/T 10002.1 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
 - [2] GB/T 13664 低压输水灌溉用硬聚乙烯(PVC-U)管材
-